

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

**Razvoj IoT sistema
i platforme za razvoj**

Predavanja



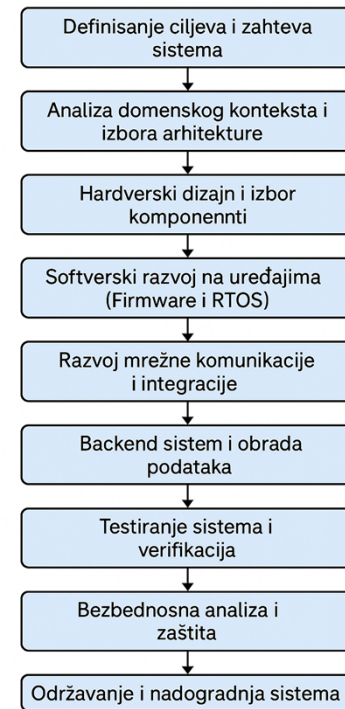
Razvoj IoT sistema

- Metodologija razvoja IoT sistema
- Popularne IoT hardverske platforme

Razvoj IoT sistema

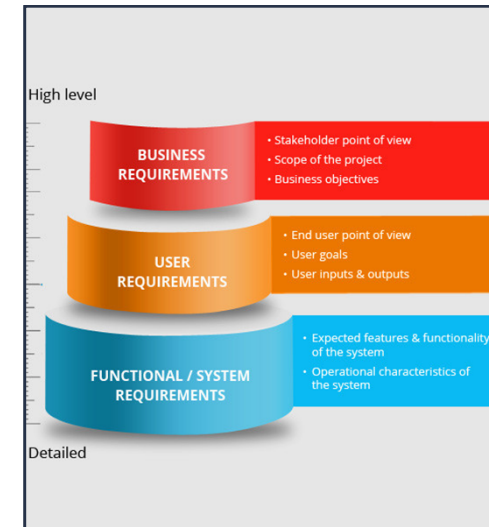
- Metodologija razvoja IoT sistema treba da obuhvati sve faze – od identifikacije problema do održavanja rešenja u radu
- Integriše softverske i hardverske komponente
- Da bi obezbedili inženjerski pristup i modularnost, proces ćemo podeliti u 9 faza

Metodologija razvoja IoT sistema



1. Definisanje ciljeva i zahteva sistema

- Identifikacija problema i poslovnih potreba.
- Definisanje opsega sistema i očekivanih funkcionalnosti.
- Identifikacija korisnika i okruženja primene (npr. industrija, pametni gradovi, kućna automatizacija).
- Postavljanje nefunkcionalnih zahteva: pouzdanost, kašnjenje, skalabilnost, bezbednost, interoperabilnost.



2. Analiza domenskog konteksta i izbora arhitekture

- Analiza fizičkog i mrežnog okruženja.
- Odabir arhitekturnog modela (npr. Edge–Cloud, Fog Computing, ili potpuno lokalna obrada).
- Identifikacija komunikacionih protokola (MQTT, CoAP, HTTP/REST, LwM2M, itd.).
- Donošenje odluka o lokalnoj ili udaljenoj (*cloud*) obradi podataka.



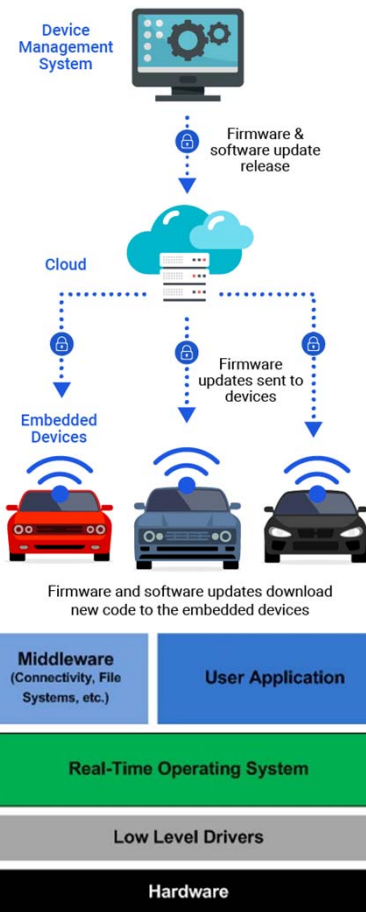
3. Hardverski dizajn i izbor komponenti

- Izbor senzora, aktuatora i IoT čvorova (npr. Arduino, ESP32, Raspberry Pi, STM32, Nicla Vision).
- Izbor bežičnih tehnologija (Wi-Fi, BLE, LoRaWAN, ZigBee, NB-IoT).
- Dimenzionisanje izvora napajanja i energetske potreba.
- Projektovanje PCB-a i prototipova (ako se koristi prilagođeni hardver).



4. Softverski razvoj na uređajima (Firmware i RTOS)

- Razvoj softvera za mikrokontrolere (bare metal, Arduino framework, FreeRTOS).
- Implementacija drajvera za senzore i protokola komunikacije.
- Mehanizmi za lokalno skladištenje, obradu i filtriranje podataka.
- Mehanizmi za ažuriranje firmvera (Over-the-Air OTA).

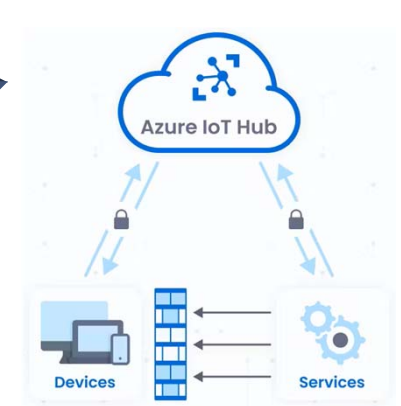


5. Razvoj mrežne komunikacije i integracije

- Implementacija mrežne konekcije i MQTT/REST klijenata.
- Upravljanje adresiranjem, autentifikacijom i enkripcijom (TLS/SSL).
- Usklađivanje sa interoperabilnim IoT standardima (npr. OMA LwM2M, oneM2M, W3C WoT).

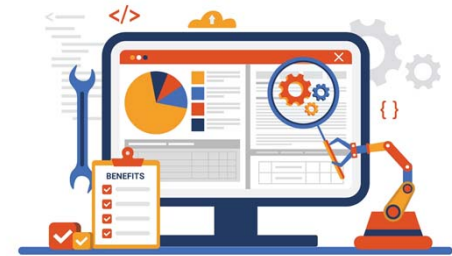
6. Backend sistem i obrada podataka

- Razvoj serverske aplikacije ili korišćenje IoT platforme (npr. Azure IoT Hub, AWS IoT Core, ThingsBoard).
- Skladištenje podataka (SQL/NoSQL baze).
- Streaming analitika ili obrada događaja u realnom vremenu (Apache Kafka, Node-RED, Spark).
- Vizualizacija i upravljački interfejs (dashboard, mobilne i web aplikacije).



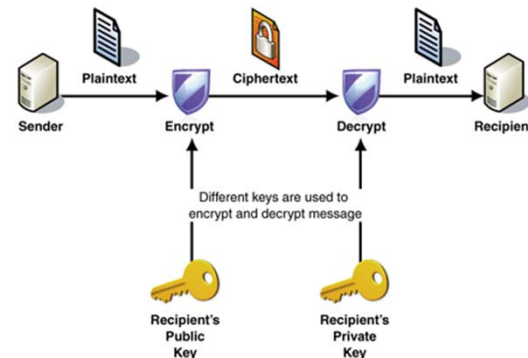
7. Testiranje sistema i verifikacija

- Jedinično i integraciono testiranje hardverskih i softverskih komponenti.
- Emulacija mrežnih grešaka i kašnjenja.
- Testiranje skalabilnosti i otpornosti sistema.
- Validacija funkcionalnosti u stvarnom okruženju.



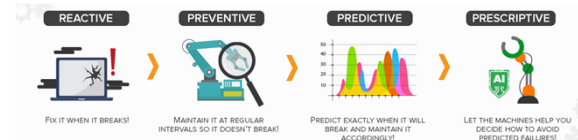
8. Bezbednosna analiza i zaštita

- Uvođenje autentifikacije uređaja i korisnika (X.509 sertifikati, OAuth2, itd.).
- Šifrovanje komunikacije i skladištenja podataka.
- Otpornost na napade (DoS, fizički pristup, falsifikovani uređaji).
- Politike za reviziju i nadgledanje sistema.



9. Održavanje i nadogradnja sistema

- Daljinsko upravljanje i ažuriranje (OTA).
- Monitoring performansi i grešaka (npr. Prometheus + Grafana).
- Prikupljanje logova i prediktivno održavanje (AI/ML modeli).
- Skaliranje sistema prema rastu korisnika i uređaja.



Tipovi hardverskih platformi

- Mikrokontrolerske razvojne ploče (*Microcontroller Development Platform* – **MDP**)
- Računari na jednoj ploči (*Single Board Computers* – **SBC**)
- *Edge AI* kompjuterske platforme (visokoperformantni SBC sa GPU-om za ML i vizuelnih podataka „na ivici“)

Popularne IoT hardverske platforme

- Arduino
- ESP32/ESP8266
- Raspberry Pi
- Nvidia Jetson Nano/Xavier NX
- Particle
- Seeed Studio/Grove/Wio serija
- BeagleBone Black/Green
- STM32 Nucleo/Discovery serije

Arduino

Popularni modeli

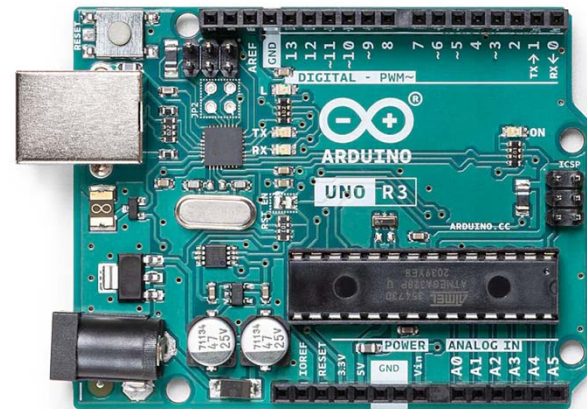
- Arduino Uno R3, Arduino Uno WiFi R2, Nano, MKR1000, MKR WiFi 1010, Arduino Nicla Sense ME, Arduino Nicla Vision

Prednosti

- Jednostavan za početnike, ogromna zajednica, lako proširiv dodavanjem senzora i modula.

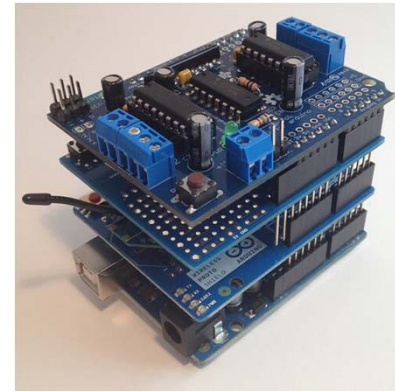
Primena

- Mali IoT projekti, obrazovanje, prototipovanje senzorskih čvorova.



Arduino shields – proširenja

- Shield je elektronski modul (štampana ploča) koji se postavlja direktno na Arduino ploču putem pinova.
- Povezuje se direktno pinovima (digitalni, analogni, SPI, I2C itd.), bez dodatnih žica.
- Kod se piše kao i za regularne module, često uz biblioteku specifičnu za shield.
- Popularni: Ethernet, Motor & Power, GPS, LCD, ...
- Prednost: jednostavno, stekabilno i lako proširenje.
- Mane: Mogući konflikt kod više šildova, veća potrošnja i dimenzije.



Arduino Uno R3



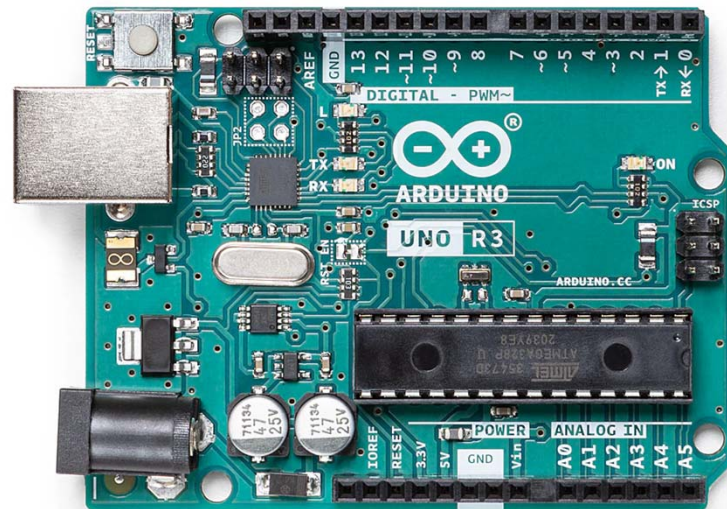
Najpopularnija Arduino ploča, pogodna za početnike i prototipove, zasnovana na **ATmega328P** 8-bit mikrokontroler.

Specifikacija:

- Digitalni pinovi: 14 (od toga 6 PWM) *Puls Width Modulation
- Analogni ulazi: 6
- Takt: 16 MHz
- Memorija: 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM
- Napon rada: 5V (napajanje 7–12V)
- Interfejsi: USB-B, ICSP, UART, SPI, I2C

Primena: automatizacija, merenje, upravljanje motorima, očitavanje senzora, IoT osnove i edukacija

68.6 mm × 53.4 mm



Arduino Uno WiFi R2



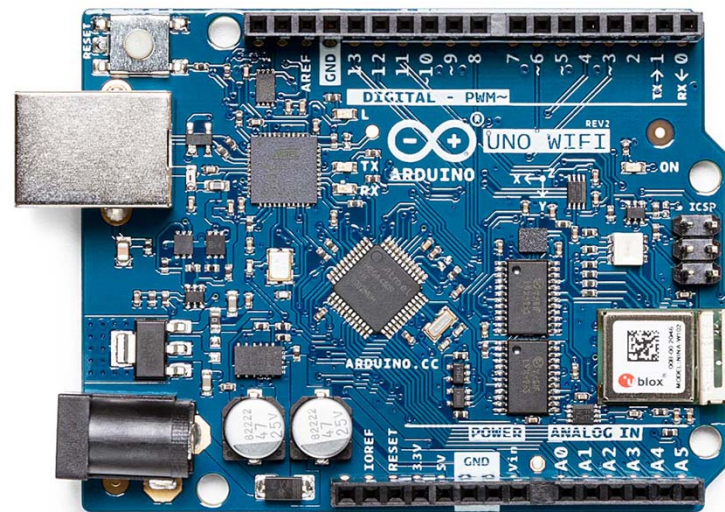
Modernizovana verzija Uno R3 sa ugrađenim WiFi modulom, zasnovana na **ATmega4809** 8-bit mikrokontroleru.

Specifikacija:

- Digitalni pinovi: 14 (6 PWM)
- Analogni ulazi: 6
- Takt: 16 MHz
- Memorija: 48 KB Flash, 6 KB SRAM
- Wi-Fi: Ugrađeni u-blox NINA-W102 modul (802.11 b/g/n)
- Sigurnost: Ugrađeni krypto čip ATECC608A
- Napon rada: 5V (napajanje 7–12V)

Primena: nadzor i kontrola, bežični senzorski čvorovi, edukacija u mrežnom programiranju

68.6 mm × 53.4 mm



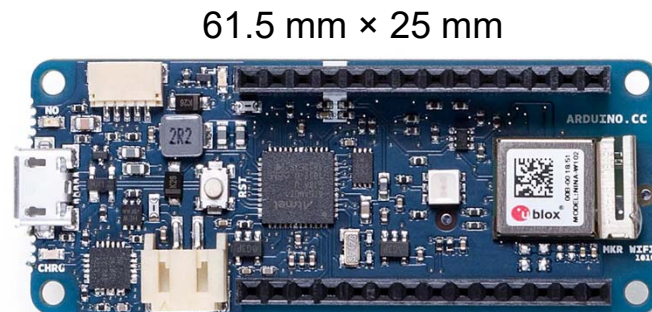
Arduino MKR WiFi 1010



Napredna Arduino ploča sa podrškom za WiFi i BLE, pogodna za IoT i *edge computing* primenu, zasnovana na **SAMD21 Cortex-M0+** mikrokontroleru.

Specifikacija:

- Digitalni I/O: 22 (12 PWM)
- Analogni ulazi: 7 (1 analogni izlaz - DAC)
- Takt: 48 MHz
- Memorija: 256 KB Flash, 32 KB SRAM
- Wi-Fi & BLE: u-blox NINA-W102 (802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2)
- Sigurnost: Ugrađeni ATECC608A kriptičip
- Napon rada: 3.3V (napajanje 5V ili Li-Po baterija)



Primena: pametni senzorski čvorovi, komunikacija zasnovana na WiFi i BLE, OTA ažuriranje, sigurna komunikacija, mala potrošnja (pogodno za baterijske IoT uređaje)

Arduino MKR WAN 1310



Arduino ploča dizajnirana za LoRa® i LoRaWAN™ komunikaciju, pogodna za teren, pametnu poljoprivredu, distribuirane senzorske mreže, zasnovana na **SAMD21 Cortex-M0+** mikrokontroleru.

67.64 mm × 25 mm

Specifikacija:

- Takt: 48 MHz
- Memorija: 256 KB Flash, 32 KB SRAM
- LoRa modul: Murata CMWX1ZZABZ (SX1276 čip)
- Sigurnost: ATECC608A krypto čip
- Napon rada: 3.3V (napajanje 5V ili litijum-polimer Li-Po baterija)
- Ugrađen Li-Po punjač sa niskom potrošnjom u standby režimu



Primena: monitoring na udaljenim lokacijama bez Wi-Fi pokrivenosti, dug domet komunikacije (10+ km), pametna poljoprivreda, energetski nezavisni senzorski čvorovi, Ekološki i infrastrukturni nadzor (vodostaji, buka, zagađenje)

Arduino Nano 33 IoT

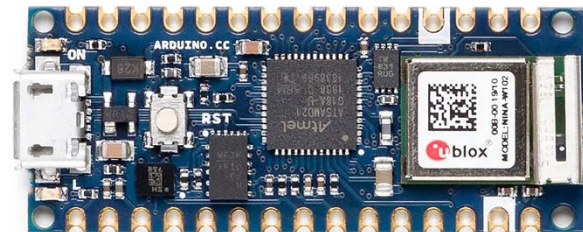


Još kompaktnija Arduino ploča sa malom potrošnjom i podrškom za WiFi i BLE, zasnovana na **SAMD21 Cortex-M0+** 32-bit mikrokontroleru.

Specifikacija:

- Takt: 48 MHz
- Memorija: 256 KB Flash, 32 KB SRAM
- Wi-Fi & BLE: u-blox NINA-W102 (802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2)
- Sigurnost: ATECC608A kriptičip za autentifikaciju i šifrovanje
- Napon rada: 3.3V (USB napajanje 5V)
- IMU: 6-osni LSM6DS3 akcelerometar + žiroskop (Inertial Measurement Unit)

45 mm × 18 mm



Primena: upravljanje robotima, nosiva (*wearable*) tehnologija, detekcija pokreta i praćenje položaja, sigurni IoT uređaji sa pristupom *cloud-u*, bežična kontrola i monitoring.

Arduino Nicla Vision



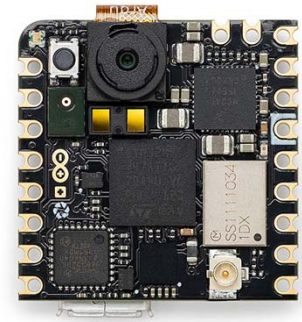
Kompaktna Arduino ploča sa kamerom i moćnim mikrokontrolerom za lokalnu obradu slike i *machine learning*, namenjena za vizuelne IoT aplikacije bez potrebe za cloud obradom.

Specifikacija:

- Mikrokontroler: STM32H747AI6 (dual-core Cortex-M7 @ 480 MHz + M4 @ 240 MHz)
- Kamera: 2MP (OV2640 senzor)
- IMU: 6-osni (LSM6DSOX)
- Mikrofon: Ugrađeni PDM mikrofon
- Wi-Fi & BLE: u-blox NINA-W102 modul
- Memorija: 2 MB Flash, 1 MB SRAM
- Napajanje: 3.3V ili Li-Po (USB-C za programiranje)

Primena: detekcija objekata i lica na „ivici“ (*edge AI*), vizuelni nadzor u pametnim industrijama i domovima, detekcija anomalija u proizvodnji, kombinovanje kamere i IMU (veća tačnost, energetska efikasnost, kontekstna svesnost).

22.86 mm × 22.86 mm



ESP32 / ESP8266

■ **Proizvođač:** Espressif Systems.

■ **Prednosti**

- Niska cena, ugrađen WiFi i Bluetooth, puno RAM-a i procesorske snage.

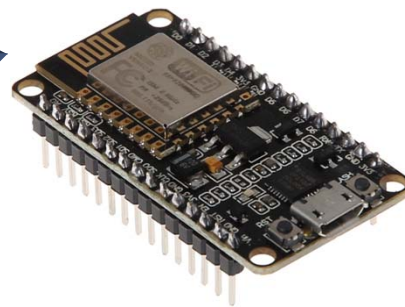
■ **ESP8266** je stariji i jednostavniji, dok **ESP32** ima više resursa i podržava više protokola.

■ **Primena**

- Bežični senzori, pametne kuće, edge computing, povezani uređaji.



NodeMCU ESP8266



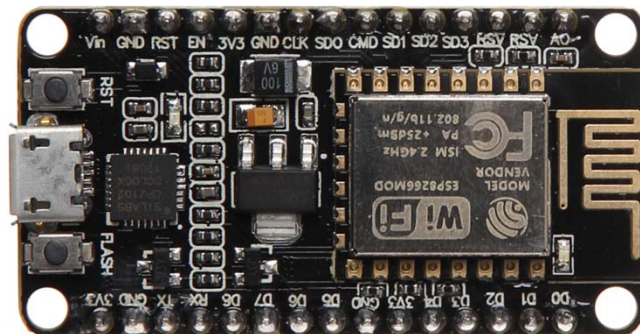
Razvojna ploča bazirana na **ESP-12E/F modulu** (ESP8266 čip), pogodna za brzo razvijanje i programiranje IoT uređaja sa Wi-Fi podrškom.

Specifikacija:

- ▶ CPU: Tensilica L106 @ 80 MHz (do 160 MHz)
 - Memorija: 4 MB Flash (tipično), 160 KB SRAM
 - Wi-Fi: 802.11 b/g/n
 - GPIO pinovi: 11 dostupnih (GPIO0–5, 12–16)
 - ADC: 1 kanal (A0), 10-bitni
 - Napon rada: 3.3V logika, 5V napajanje preko USB-a

Primena: bežični senzori i aktuatori, MQTT klijenti za *cloud* komunikaciju, Lokalni web serveri za nadzor i upravljanje, automatizacija doma (prekidači, svetla, senzori), IoT edukacija i hobi projekti

48 mm × 26 mm



ESP32 NodeMCU

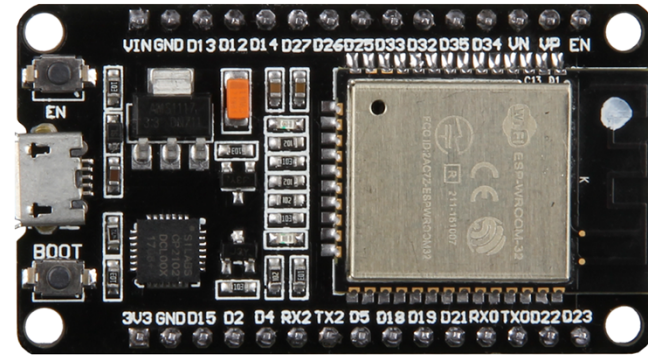


ESP32 NodeMCU je razvojna ploča zasnovana na ESP32-WROOM-32 modulu, namenjena za IoT prototipove. Naslednik je ESP8266.

Specifikacija:

- CPU: Dual-core Xtensa LX6 @ do 240 MHz
- Memorija: 520 KB SRAM + 4 MB Flash
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: BLE + klasični Bluetooth
- GPIO pinovi: 30+ (sa podrškom za PWM, SPI, I2C, UART, ADC, DAC)
- ADC: 12-bitni, do 18 kanala (ali nisu svi dostupni, realno 6-8)
- Napon rada: 3.3V logika, 5V napajanje (preko USB-a)

Primena: pametne kuće (Wi-Fi kontrola svetla, roletni, merači), bežični senzorski sistemi sa WiFi/BLE povezivanjem, ugrađeni uređaji sa interfejsima za LCD, tastature, kamere, itd., edukacija



Raspberry Pi



Kompaktni SBC pogodni za obrazovanje, prototipove i komercijalne IoT sisteme. Podržavaju **Linux**, ali i rad u realnom vremenu. Bogata podrška za softver, GPIO interfejs i periferije.

Specifikacija (Raspberry Pi 5):

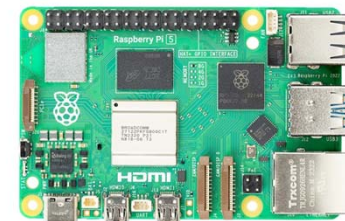
- CPU: 4-core ARM Cortex-A76 @ 2.4 GHz
- GPU: VideoCore VII
- RAM: 8GB
- Storage: microSD slot (UHS-I), PCIe Gen 2 ×1 (eksterni SSD preko adaptera)
- GPIO pinovi: 40
- Video izlaz: 2× micro-HDMI (do 4K @ 60 Hz), podrška za H.265 i H.264 dekodiranje
- Operativni sistem: Raspberry Pi OS (Debian-based), Ubuntu, drugi Linux distribucije

Primena: IoT Gateway uređaji i edge computing, automatizacija i upravljanje (npr. Node-RED, Home Assistant), vizuelna obrada (kamere, OpenCV), mini-serveri (MQTT broker, web server, NAS), edukacija

Raspberry Pi – pregled modela

Model	Ključne osobine	Tipične primene
Raspberry Pi 5	Najnoviji model, 4-core ARM Cortex-A76 @ 2.4 GHz, USB 3.0, PCIe, 8GB RAM	Desktop zamena, edge AI obrada
Raspberry Pi 4	2–8 GB RAM, 2× micro-HDMI, gigabit Ethernet	Cloud gateway, edge server, multimedija
Raspberry Pi 3 B+	Wi-Fi + BLE, 1 GB RAM, 4× USB	IoT čvorišta, kućni serveri
Raspberry Pi Zero 2 W	Kompaktni, Wi-Fi + BLE, 512 MB RAM	Ugradni IoT uređaji, kamere beacons
Compute Module (CM)	Fleksibilna forma za industriju	Ugradni sistemi i komercijalna rešenja

85.6 mm × 56.5 mm



65 mm × 30 mm



NVIDIA Jetson



Visokoperformantna **ugradna AI platforma** sa ARM CPU-om i NVIDIA GPU-om, namenjena za **lokalnu obradu slike, videa i mašinskog učenja** na uređaju, dostupna u više varijanti: **Nano, Xavier, Orin**.

Specifikacija (Jetson AGX Orin 64GB):

- CPU: 12-core ARM Cortex-A78AE (64-bit) @ do 2.2 GHz
- GPU: NVIDIA Ampere arhitektura sa 2048 CUDA i 64 Tensor jezgara
- RAM: 64 GB LPDDR5 @ 204.8 GB/s
- Storage: 64 GB eMMC 5.1 + mogućnost dodatnog NVMe SSD-a (preko M.2)
- Akceleratori: DLA (Deep Learning Accelerators), Vision Accelerator, Video CODEC Engine
- Ethernet: 10 GbE

110 × 110 × 72 mm



Primena: pametni video nadzor i brojanje objekata, autonomni roboti i dronovi, industrijska inspekcija (detekcija defekata), edge AI čvorovi za IoT, sistemi sa više kamera i automatsko prepoznavanje.

Ključni pojmovi

- Metodologija razvoja IoT sistema
- Tipovi hardverskih platformi
- Popularne IoT hardverske platforme
- Primena

PITANJA

